Подготовка атомов в магнито-нечувствительном состоянии с помощью оптической накачки на D_2-линии ^{87}Rb

Д. Н. Капуста[a 1)], *А. Э. Бонерт*[a], *А. Н. Гончаров*[a,b], *К. Н. Адамов*[a,c],

[a] *Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, 630090, Новосибирск, Россия*

[b] *Новосибирский государственный технический университет, 630073, Новосибирск, Россия*

[c] *Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия*

Поступила в редакцию 2 марта 2026 г.

После переработки 6 марта 2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Абсолютные квантовые интерферометры-гравиметры [1] представляют собой высокотехнологичные устройства, измеряющие напрямую величину гравитационного ускорения g. Они основаны на интерференции ультрахолодных атомов с использованием рамановских двухфотонных переходов. Квантовые гравиметры находят применения в вулканологии [16], навигации [17], оценке подземной инфраструктуры [18] и в других прикладных задачах, а также в фундаментальных исследованиях для проверки принципа эквивалентности [19], определения постоянной тонкой структуры [20] и пр. Их востребованность в различных научных и прикладных областях обусловлена превосходными метрологическими характеристиками, включая высокие точность, чувствительность и долговременную стабильность, а также отсутствием систематического дрейфа, большой частотой опроса и возможностью создания компактных мобильных устройств.

Для обеспечения высокой чувствительности квантового гравиметра необходимо учесть множество факторов. В частности, важно минимизировать влияние магнитного поля на атомную интерференцию. Для этого применяются различные способы подготовки атомов в магнито-нечувствительное состояние $|F, m_F = 0\rangle$. Эффективная подготовка должна обеспечивать накопление как можно большего числа атомов в магнито-нечувствительном состоянии, так как точность регистрации сигнала атомной интерференции пропорциональна количеству атомов. Кроме того, возможный нагрев атомного ансамбля в процессе подготовки должен быть незначительным, так как сильное повышение температуры приводит к серьёзному снижению контраста интерференционной картины. Один из распространённых методов — магнитная селекция атомов с использованием СВЧ излучения [3] или с использованием рамановских пучков [11]. Её недостатком является уменьшение числа атомов в 5-50 раз. Также часто используется оптическая накачка [12, 13]. Она обеспечивает высокую долю атомов, переведённых в магнито-нечувствительное состояние ∼80-99%. Основной проблемой оптической накачки является нагрев атомного облака. Существует немало других подходов [8, 14, 15], комбинирующих магнитную селекцию и оптическую накачку.

В данной работе реализована схема оптической накачки, осуществляемая через переход $|F = 1, m_F = 0\rangle \leftrightarrow |F' = 0\rangle$ на D_2-линии атома ^{87}Rb, с накоплением 95% атомов в состоянии $|F = 1, m_F = 0\rangle$, и с незначительным нагревом атомного облака на величину $\sim$ 1 мкК. Использование оптической накачки на нашем гравиметре [2] позволило провести измерения гравитационного ускорения с чувствительностью $5,2 \pm 0,1$ мкГал, что превосходит полученный ранее показатель в 4 раза.

2. МЕТОД ПОДГОТОВКИ АТОМОВ В МАГНИТО-НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Схема подготовки атомов в магнито-нечувствительное состояние (см. рис. 1) состоит из двух последовательных этапов. В нашем гравиметре перед подготовкой в магнито-нечувствительное состояние атомы находятся в состоянии $|F = 2\rangle$. Поэтому сначала происходит перекачка атомов в состояние $F = 1$ с помощью излучения $|F = 1\rangle \leftrightarrow |F' = 2\rangle$. Далее с помощью линейно-поляризованного излуче-

1) e-mail: dmitriikapusta@mail.ru

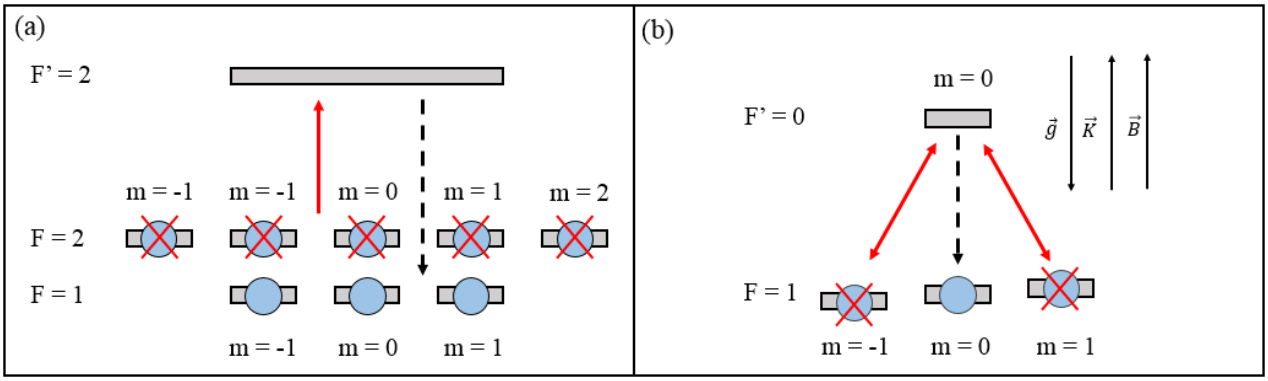

Рис. 1. Первый этап подготовки в магнито-нечувствительное состояние - перекачка (a), второй этап - накачка в магнито-нечувствительное состояние (b).

ния $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F'=0, m_F=0\rangle$ и магнитного поля, задающего вертикальную ось квантования, возбуждаются $\sigma+$ и $\sigma-$ переходы, и населённость квантовой системы перекачивается в состояние $|F=1, m_F=0\rangle$, которое не взаимодействует с лазерным излучением. Эффективность перекачки ограничена наличием паразитных $\sigma+$ и $\sigma-$ поляризаций лазерного излучения, что приводит к нежелательным переходам из целевого подуровня. Нагрев атомного облака обусловлен эффектом отдачи.

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ

С целью предварительного анализа и сравнения схем оптической накачки было выполнено численное моделирование. Для численного моделирования динамики населённостей при оптической накачке используются оптические уравнения Блоха для населённостей магнитных подуровней основного состояния в приближении, при котором скорость спонтанного распада значительно превышает скорость вынужденных переходов [5]. Данное приближение позволяет исключить возбуждённые состояния из явного рассмотрения и получить замкнутую систему уравнений для населённостей магнитных подуровней основного состояния. Расчёт нагрева атомного облака осуществляется на основе числа рассеянных фотонов в соответствии с эффектом отдачи [6]. Количество рассеянных фотонов определяется по динамике населённостей и скорости рассеивания. В модели также учитывались наличие внешнего магнитного поля, формирующего ось квантования, а также неидеальность поляризации лазерного излучения, приводящая к дополнительным нежелательным переходам между магнитными подуровнями.

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования трёх схем оптической накачки I, II и III. Моделирование проводилось для магнитного поля величиной 20 мкТл и степени неидеальности поляризации 2%, что соответствует типичным параметрам экспериментальной установки. Схемы II и III показали близкие значения эффективности накачки ($0,88$ и $0,87$ соответственно) и сопоставимый нагрев ($1,1$ мкК и $1,2$ мкК соответственно). Наилучшие результаты были получены для схемы I: эффективность накачки составила $0,95$ при нагреве $0,5$ мкК. С учётом существенно меньшего расчётного нагрева по сравнению со схемами II и III было принято решение о проведении экспериментального исследования схемы I.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения экспериментов в рамках данной работы использовался квантовый гравиметр, конструкция и принцип действия которого подробно описаны в [2, 7]. Экспериментальный цикл гравиметра составляет приблизительно 100 мс и включает несколько последовательных этапов. На первом этапе, длительностью около 50 мс, осуществляется захват атомов в магнито-оптическую ловушку (МОЛ) в количестве 10^7–10^8 и их охлаждение до температур порядка 3–4 мкК с использованием МОЛ и последующей «оптической патоки». После завершения этапа охлаждения производится подготовка атомов в магнито-нечувствительное состояние.

Для магнитной селекции применялся импульс СВЧ излучения, который излучался СВЧ антенной и формировался СВЧ генератором, настроенным на

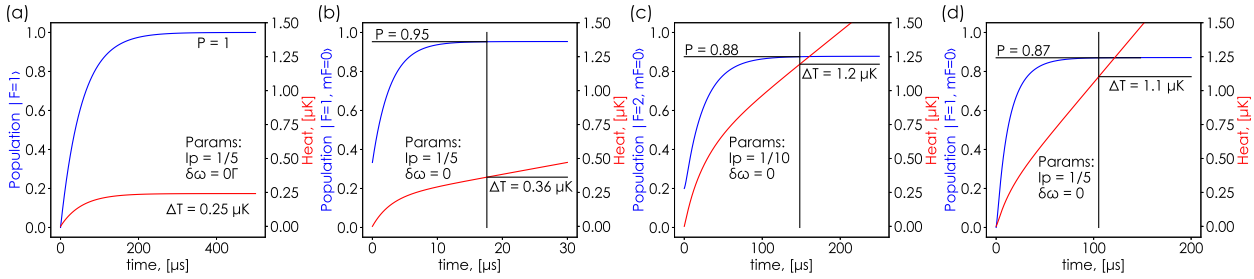

Рис. 2. Результаты численного моделирования схем оптической накачки I, II, III. Синяя кривая соответствует динамике населённости, красная кривая - динамике нагрева. (a) и (b) - схема I, (c) - схема II, (d) - схема III. Параметры: I_p - интенсивность накачки относительно интенсивности насыщения перехода, $\delta\omega$ - отстройка частоты излучения накачки от частоты перехода.

частоту перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$. Для задания оси квантования перед подачей импульса включалось вертикальное магнитное поле величиной около 50 мкТл. Удаление атомов, оставшихся в состоянии $F = 2$, осуществлялось с помощью резонансного оптического излучения, возбуждающего переход $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=3\rangle$.

Оптическая накачка по схеме I осуществляется в соответствии со следующей экспериментальной последовательностью. Сначала подаётся перекачивающий импульс $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$ длительностью 70 мкс. После чего включается вертикальное магнитное поле величиной порядка 50 мкТл, которое задаёт ось квантования. Далее подаётся импульс вертикально направленного резонансного излучения на частоте перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F'=0, m_F=0\rangle$ с линейной поляризацией длительностью около 25 мкс. Данное излучение ввиду параллельности направления распространения и оси квантования вызывает $\sigma+$ и $\sigma-$ переходы.

Оптическая накачка по схеме I выполнялась в соответствии с следующей экспериментальной последовательностью. Сначала подавался перекачивающий импульс, возбуждающий переход $|F=2\rangle! \leftrightarrow !|F'=2\rangle$, длительностью $\sim$ 70 мкс. После этого включалось вертикальное магнитное поле величиной около 50 мкТл, задающее ось квантования. Затем подавался импульс вертикально направленного резонансного излучения на частоте перехода $|F=1, m_F=0\rangle! \leftrightarrow! |F'=0, m_F=0\rangle$ с линейной поляризацией и длительностью $\sim$ 25 мкс. Поскольку направление распространения излучения совпадает с осью квантования, оно вызывает σ^+- и σ^--переходы, обеспечивая накопление населённости в магнито-нечувствительном состоянии.

После следует этап атомной интерференции, для реализации которого используются двухфотонные рамановские переходы $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$. Интерференция осуществляется по стандартной трёх-импульсной схеме интерферометра Касевича-Чу [1, 8]. Для возбуждения двухфотонных переходов применяются вертикальные встречные лазерные рамановские пучки с взаимно ортогональными линейными поляризациями [9, 10]. Формирование этих пучков осуществляется с помощью электрооптического модулятора (ЭОМ), частота которого управляется микроволновым генератором, и зеркала, создающего встречные пучки. В результате отражения формируются две пары противоположных со-направленных и две пары противоположных встречных пучков. При правильно подобранных экспериментальных параметрах данная конфигурация не оказывает существенного влияния на атомную интерференцию. В нашем гравиметре длительность атомной интерференции составляет от 2 до 25 мс.

Цикл работы квантового гравиметра завершается регистрацией населённостей атомных состояний на выходе атомного интерферометра. Процедура регистрации осуществляется следующим образом. Сначала атомы в состоянии $|F=2\rangle$ подвергаются воздействию резонансного излучения, возбуждающего переход $|F=2\rangle! \leftrightarrow! |F'=3\rangle$, и соответствующая флуоресценция регистрируется камерой. Далее атомы перекачиваются из состояния $|F=1\rangle$ в состояние $|F=2\rangle$ с помощью излучения $|F=1\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$ и снова подвергаются воздействию излучения $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=3\rangle$. Камера регистрирует соответствующую флуоресценцию атомов. Применение данной двухэтапной процедуры позволяет нормировать сигнал флуоресценции и определить населённости атомных состояний.

В ходе исследования оптической накачки для получения информации о населённости маг-

нитных подуровней атомных состояний производилось сканирование отстройки частоты рамановского излучения от частоты перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$ с помощью изменения частоты микроволнового генератора, который управляет электрооптическим модулятором, отвечающим за создание рамановских пучков. Регистрация населённостей атомных состояний осуществлялась сразу после.

В рамках исследования оптической накачки для получения информации о населённости магнитных подуровней атомных состояний выполнялось сканирование отстройки частоты рамановского излучения от частоты перехода $|F=1, m_F=0\rangle! \quad \leftrightarrow! \, |F=2, m_F=0\rangle$. Сканирование осуществлялось путём изменения частоты микроволнового генератора, управляющего ЭОМ, формирующим рамановские пучки.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На рис. 3. показаны результаты сканирования до (красная кривая) и после (синяя кривая) импульса накачивающего излучения. Сигнал имеет симметрию из-за наличия побочных пар со-направленных и встречных рамановских пучков, и из-за сканирования как по положительным, так и по отрицательным значениям. Пики кривых соответствуют населённостям магнитных подуровней состояния $|F=1\rangle$. До накачивающего импульса атомы равномерно распределены по магнитным подуровням ($\sim 0,33$), после большая часть атомов находится в магнитонечувствительном состоянии $(0,95)$. Данные результаты свидетельствуют о том, что примерно 95% атомов были переведены в состояние $|F=1, m_F=0\rangle$ в результате оптической накачки.

В работе выполнено измерение нагрева атомов, вызванного оптической накачкой, по разлёту атомов. На рис. 4а. показана временная эволюция облака атомов, на рис. 4б. показаны измеренные зависимости размера облака атомов от времени разлёта. До оптической накачки температура атомов составляла $3,2 \pm 0.x$ мкК, тогда как после накачки она увеличилась до $4,2 \pm 0.x$. Таким образом, в результате оптической накачки температура атомов возросла примерно на 1 мкК, что находится в хорошем согласии с результатами численного моделирования.

Проведено исследование влияния внедрения оптической накачки в рабочий цикл квантового гравиметра на его чувствительность по сравнению с ранее применявшейся магнитной селекцией. На рис. 5 представлена зависимость точности измерений гравиметра от времени усреднения для случая использования магнитной селекции (синяя кривая) и оптической накачки (красная кривая). В результате чувствительность квантового гравиметра при использовании магнитной селекции составила $20,x \pm 0,x$ мкГал/$\sqrt{\text{Гц}}$, тогда как при применении оптической накачки она достигла $5,x \pm 0,x$ мкГал/$\sqrt{\text{Гц}}$. Полученные результаты демонстрируют преимущество оптической накачки перед магнитной селекцией, так как увеличение числа атомов, участвующих в интерференции, позволяет существенно повысить чувствительность квантового гравиметра.

Благодарности. Авторы выражают благодарность .

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда

1. M. Kasevich, S. Chu, Applied physics **54**, 321 (1992).
2. Д. Н. Капуста, А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров и др., ЖЭТФ **168**, 47 (2025).
3. B. Wu, Z.Y. Wang, B. Cheng et al, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics **47**, 015001 (2013).
4. D.A. Steck, Rubidium 87 D line data (2001).
5. F. Atoneche, A. Kastberg, European Journal of Physics **38**, 045703 (2017).
6. F. Riehle, Frequency standards: basics and applications. 2006.
7. А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров, Д. Н. Капуста, и др., ЖЭТФ **166**, 453 (2024).
8. Micalizio, Salvatore, et al. "Multistep preparation into a single Zeeman sublevel in a Rb 87 vapor cell: Theory and experiment."Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics 80.2 (2009): 023419.
9. M. Kasevich, D. S. Weiss, E. Rile et al., Phys. Rev. Lett. **66**, 2297 (1991).
10. K. Moler, D.S. Weiss, M. Kasevich et al., Rev. Lett. **45**, 342 (1992).
11. Hauth M. A mobile, high-precision atom-interferometer and its application to gravity observations : дис. – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2015.
12. Duan, Yu-Xiong, et al. "State preparation in a cold atom clock by optical pumping."Chinese Physics Letters 34.7 (2017): 073201.
13. Wang, Bo, et al. "Preparation and determination of spin-polarized states in multi-Zeeman-sublevel atoms."Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics 75.5 (2007): 051801.
14. Bhaskar, N. D. "Concentration of atomic population in any single-ground-state magnetic sublevel in alkali-metal vapors."Physical Review A 47.6 (1993): R4559.

15. Wang, Yaning, et al. "Optical-plus-microwave pumping in a magnetically insensitive state of cold atoms."Physical Review A 97.2 (2018): 023421.
16. Diament, Michel, et al. "The AQG-B absolute quantum gravimeter: A promising sensor for volcano monitoring."IEEE Instrumentation Measurement Magazine 27.6 (2024): 17-23.
17. Cheiney, Pierrick, et al. "Navigation-compatible hybrid quantum accelerometer using a Kalman filter."Physical Review Applied 10.3 (2018): 034030.
18. Lin, Jun, et al. "Development strategy of quantum-based deep geophysical exploration technology and equipment."Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 24.4 (2022): 156.
19. Williams, Jason, et al. "Quantum test of the equivalence principle and space-time aboard the International Space Station."New Journal of Physics 18.2 (2016): 025018.
20. Morel, Léo. High sensitivity matter-wave interferometry: towards a determination of the fine structure constant below 10-10. Diss. Sorbonne Université, 2019.